

УДК 616.2-008.313.2-06: 616.379-008.64

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ТОРАКАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА

Н.В. Светлакова, В.В. Щекотов

Пермская государственная медицинская академия имени ак. Е.А. Вагнера

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена важным и мало изученным проблемам клинической диабетологии – микроангиопатии малого круга, центральной гемодинамике (ЦГД) у больных сахарным диабетом (СД) типа 1. Цель работы – охарактеризовать основные параметры гемодинамики большого и малого кругов кровообращения у больных сахарным диабетом типа 1. Дана характеристика центральной и легочной гемодинамики по результатам полиреографического исследования. Отмечено влияние длительности и тяжести течения диабета на импедансометрические и гемодинамические показатели. Показанные изменения торакального объема жидкости могут быть проявлением микроангиопатии малого круга.

Ключевые слова: полиреокардиография, центральная гемодинамика, торакальный объем жидкости, сахарный диабет.

Сахарный диабет (СД) типа 1 представляет облигатное состояние для развития микроангиопатий различной локализации, степени прогрессирования и опасности развития терминальных состояний. Крайне существенную составляющую проблемы представляют инфекционные осложнения СД, в том числе со стороны системы дыхания. Несмотря на существующие патогистологические характеристики системы сосудов малого круга при СД [3], которые обозначены как микроангиопатия малого круга, клинико-патогенетическая платформа, на которой реализуются инфекции

нижних дыхательных путей, определена недостаточно. Малоизученной остается центральная гемодинамика (ЦГД) при СД типа 1. По данным некоторых авторов, гемодинамические сдвиги свидетельствуют о существовании более выраженных системных нарушений на ранних этапах СД [5].

Цель работы: охарактеризовать основные параметры гемодинамики большого и малого кругов кровообращения у больных сахарным диабетом типа 1.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Всего обследовано 30 больных СД типа 1 в клинике госпитальной терапии №2 Пермской государственной медицинской академии на базе эндокринологического отделения КМСЧ № 1. Тяжесть течения СД и компенсация углеводного обмена определялись в соответствии с клиническими рекомендациями ВОЗ от 1999 г. [1]. Из 30 больных среднетяжелое течение СД было диагностировано у 13 (43,3%), тяжелое – у 17 (56,7%) пациентов. Углеводный обмен был субкомпенсирован у 2 (6,7%) и декомпенсирован у 28 (93,3%) больных. Мужчин было 14 (46,7%), женщин – 16 (53,3%). Средний возраст составил $21,1 \pm 7,6$ г. Средняя продолжительность СД – $9,43 \pm 8,62$ г. Гликированный гемоглобин и глюкоза крови в среднем $9,08 \pm 3,51\%$ и $11,4 \pm 4,1$ ммоль/л соответственно. Средняя потребность в инсулине составила $41,2 \pm 9,9$ ед/сут.

Критериями включения в исследование считали подписанное информированное согласие на участие в исследовании, возраст от 18 до 50 лет, наличие СД типа 1.

Критериями исключения были артериальная гипертензия, ИБС, острая и хроническая патология легких; признаки терминальной почечной недостаточности.

Группа контроля включала 17 практически здоровых человек, сопоставимых по полу и возрасту.

Исследование ЦГД и торакального объема жидкости (ТОЖ) включало регистрацию грудной тетраполярной полиреокардиограммы с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокардиограф-01» Пермь, по методике наложения электродов, разработанной на кафедре пропедевтики внутренних болезней Пермской медицинской академии [3]. Ударный объем крови (УО, л) определяли по формуле гетерогенной модели грудной клетки (И.А. Гундаров и соавт., 1983), минутный объем (МО, л/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м²), среднее гемодинамическое артериальное давление (СГАД, кПа), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПС, кПа·с/л) рассчитывали по общепринятым формулам [3]. В связи с тем, что гиперволемиа легочного круга кровообращения приводит к снижению омического сопротивления объемного проводника грудной клетки, определяли торакальный объем жидкости (ТОЖ, л) и индекс торакального объема жидкости (ИТОЖ, л/м²).

Систолическое давление в легочной артерии оценивали при помощи доплер-эхокардиографии, выполненной на аппарате УЗИ MEDISON-8800 (Корея) [4].

Статистическая обработка материалов исследования была проведена с использованием программного пакета Microsoft Excel и «Statistica 6.0». Для признаков, имеющих нормальное распределение, использовали среднее арифметическое (M) и среднее квадратичное отклонение (σ). Для проверки значимости различий

применяли критерий Стьюдента при нормальном распределении признака, в остальных случаях – тест Вилкоксона. Статистически достоверными считали различия при значении $p < 0,05$. Связь признаков оценивали при помощи регрессионного анализа с определением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r_s).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нами выявлена тенденция к увеличению УО, МО, СИ и снижению ОПС сосудов у больных СД по сравнению со здоровыми, хотя по данным статистического сопоставления различий не получено. Отмечена достоверная сильная отрицательная корреляция между ЧСС и СДЛА ($r_s = -0,9$; $p = 0,005$), ЧСС и потребностью больных в инсулине ($r_s = -0,76$; $p = 0,0004$), достоверная прямая средней силы корреляция СГАД и ОПС с длительностью течения СД ($r_s = 0,49$, $p = 0,006$ и $r_s = 0,39$, $p = 0,03$ соответственно). Более высокой была ЧСС у больных СД. По показателю СИ определили тип гемодинамики. Среди больных СД эукинетический тип кровообращения выявлен в 14%, гипокинетический – в 63% и гиперкинетический – в 23% случаев. ТОЖ и ИТОЖ были достоверно выше, чем в норме, лишь при гипокинетическом типе ЦГД. При эукинетическом типе ЦГД достоверно ниже уровень глюкозы крови и суточные дозы инсулина, имеется тенденция к более низким значениям СДЛА, среднее значение которого во всех группах не превышало нормы.

При средней степени тяжести СД (таблица) достоверно выше показатели МО, СИ, СГАД, ТОЖ и ниже ОПС сосудов по отношению к группе здоровых. ИТОЖ у больных вне зависимости от тяжести СД достоверно выше, чем у здоровых, хотя и не превышает нормальных значений. С увеличением тяжести СД уменьшается УО и увеличивается ОПС сосудов. Достоверного различия по уровню СДЛА в группах с различным течением СД не получено. В зависи-

мости от типа ЦГД установлено, что ТОЖ и ИТОЖ достоверно выше, чем в норме, лишь при гипокинетическом типе ЦГД. Нами отмечено, что при эукинетическом типе ЦГД достоверно

ниже уровень глюкозы крови и суточные дозы инсулина, а также имеется тенденция к более низким значениям СДЛА, среднее значение которого во всех группах не превышало нормы.

Показатели гемодинамики и торакального объема жидкости у обследуемых групп в зависимости от тяжести течения СД

Показатель	Основная группа		Здоровые (3)	p
	1	2		
	среднетяжелое течение СД n=13	тяжелое течение СД n=17		
УО, л	0,096±0,06	0,06±0,06	0,064±0,029	p ₁₋₂ <0,05; p ₁₋₃ , p ₂₋₃ >0,05
ЧСС, в мин	74,5±9,3	80,5±15,7	66,5±9,7	p ₁₋₂ >0,05; p ₁₋₃ , p ₂₋₃ <0,05
МО, л/мин	7,07±4,35	4,56±3,62	4,26±1,93	p ₁₋₂ , p ₂₋₃ >0,05; p ₁₋₃ <0,05
СИ, л/мин/м ²	4,1±2,5	2,8±2,3	2,42±1,02	p ₁₋₂ , p ₂₋₃ >0,05; p ₁₋₃ <0,05
СТАД, кПа	10,93±1,17	11,64±1,45	11,99±1,09	p ₁₋₂ , p ₂₋₃ >0,05; p ₁₋₃ <0,05
ОПС, кПа·с/л	125,93±69,89	212,1±110,98	195,5±69,1	p ₁₋₂ , p ₁₋₃ <0,05; p ₂₋₃ >0,05
ИТОЖ, л/м ²	1,66±0,22	1,65±0,24	1,45±0,19	p ₁₋₂ >0,05; p ₁₋₃ , p ₂₋₃ <0,05
СДЛА, мм рт. ст.	28,7±6,7	29,6±11,1	-	p ₁₋₂ >0,05

Выводы

1. Показатели центральной гемодинамики и объема жидкости в грудной клетке у больных сахарным диабетом типа 1 зависят от степени тяжести и длительности заболевания, а также от типа гемодинамики. Более выраженные изменения центральной гемодинамики отмечены при сахарном диабете средней тяжести.

2. Увеличение объема жидкости в грудной клетке при сахарном диабете типа 1 может быть следствием диабетической микроангиопатии малого круга кровообращения.

3. Не выявлено достоверных различий по величине систолического давления в легочной артерии у больных с различной тяжестью сахарного диабета и разными типами центральной гемодинамики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дедов, И.И. Алгоритм специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. – М., 2006. – 104 с.
2. Легочная микроангиопатия у больных сахарным диабетом / М.А. Карачунский, И.А. Панесек, Л.Д. Стоилов, В.П. Филиппов // Пробл. эндокринологии. – 1997. – Т. 43. – № 6. – С. 13-17.
3. Полирекардиография в клинической кардиологии: методические рекомендации для врачей / М.А. Зубарев, А.А. Думлер, А.В. Петрищева и др. – Пермь, 2002. – 36 с.
4. Струтынский, А.В. Эхокардиограмма: анализ и интерпретация: учеб. пособие / А.В. Струтынский. – М.: МЕДпресс-информ, 2001. – 208 с.
5. Perez, J. Abnormal myocardial acoustic properties in diabetic patients and their correlation with the severity of disease / J. Perez, J. McGill, L. Santiago // J. Amer. Coll. Cardiology. – 1992. – Vol. 19. – № 4. – P. 1182-1184.

Научно-практическое издание

ПЕРМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Т. 25. № 1. 2008

П Р И Л О Ж Е Н И Е

НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИМПЕДАНСОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Редактор – Н.А. Щепина
Корректор – Ю.Б. Малухина
Отв. за выпуск – В.Ю. Мишланов

Подписной индекс 15042 (Каталог «Почта России»)
Подписаться также можно, отправив заявку на адрес редакции журнала

Лицензия ИД 00185

Подписано в печать 16.05.2008. Формат 84 × 108/16.
Усл. печ. л. 18,4. Тираж 499 экз. Заказ № 280/2008.

Редакционно-издательский отдел
ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава
614990, г. Пермь, ул. Большевикская, 85

ООО «Издательский дом «Пресстайм»»
Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105